

Vektörler ve Bağlı Hareket

Ham bilgi notu — vektör işlemleri, bileşenlere ayırma, bağlı hız ve nehir problemleri; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Fizik
Konu	Vektörler ve Bağlı Hareket
Kazanımlar	11.1.1.1 — Vektörel büyüklüklerle işlem yapar. 11.1.1.2 — Bir vektörü bileşenlerine ayırır. 11.1.2.1 — Bağlı hareketi gözlemciye göre yorumlar. 11.1.2.2 — Nehir problemlerini bağlı hızla çözer.
Bu notta ne var	Skaler ve vektörel büyüklükler, vektör toplama yöntemleri, bileşke vektörün en büyük ve en küçük değeri, bileşenlere ayırma, birim vektörler, bağlı hız, aynı ve zıt yönde hareket, nehir-yüzücü problemleri, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Vektör soruları çizerek çözülür, ezberle değil. Bağlı hızda ise tek bir cümle her şeyi çözer: gözlemcinin hızını her şeyden çıkar . Bu iki alışkanlık konunun tamamını kapsar.

İÇİNDEKİLER

- 1 Vektörler
- 2 Bağlı Hareket
- 3 Nehir Problemleri
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Vektörler

Şema 1 — Skaler ve vektörel büyüklükler

Skaler büyüklükler	Karıştırılan çiftler	Vektörel büyüklükler
- Yalnızca sayı ve birim ile belirtilir Yönü yoktur - Sıradan aritmetikte toplanır - Kütle, zaman, sıcaklık, hacim Yol, sürat, iş, enerji, güç	Yol skaler, yer değiştirme vektörel Sürat skaler, hız vektörel Kütle skaler, ağırlık vektörel İş skaler olsa da kuvvet vektördür	Sayı, birim ve yön ile belirtilir Yönü vardır - Vektörel olarak toplanır - Kuvvet, ivme, momentum, elektrik alan Yer değiştirme, hız, ağırlık, tork

Bir büyüklüğün vektörel olup olmadığını anlamanın yolu şudur: **yönü değişince değeri değişiyor mu?** Değişiyorsa vektördür.

BİLEŞKE VEKTÖRÜN SINIRLARI

$$|A - B| \leq R \leq A + B$$

Aynı yönde: $R = A + B$ (en büyük)

Zıt yönde: $R = |A - B|$ (en küçük)

$$\text{Dik: } R = \sqrt{A^2 + B^2}$$

R

Aynı yön

Zıt yön

Genel bağıntı

Bileşke (net) vektör

Aralarındaki açı 0° — toplam en büyüktür

Aralarındaki açı 180° — toplam en küçüktür

$$R^2 = A^2 + B^2 + 2 \cdot A \cdot B \cdot \cos \theta$$

Bileşke vektör **bu iki sınırın dışına çıkamaz**. Sorularda "aşağıdaki değerlerden hangisi bileşke olamaz" diye sorulduğunda tek yapılacak şey bu aralığı yazmaktır.

BİLEŞKE SINIRLARI

Büyüklükleri **8 N** ve **5 N** olan iki kuvvetin bileşkesi aşağıdaki değerlerden hangisi **olamaz**? (2 N, 5 N, 10 N, 13 N, 15 N)

- En büyük** bileşke: iki kuvvet aynı yöndeysse $8 + 5 = 13$ N.
- En küçük** bileşke: zıt yöndeysse $|8 - 5| = 3$ N.
- Bileşke şu aralıkta olmalıdır: **$3 \text{ N} \leq R \leq 13 \text{ N}$** .
- Seçeneklerden **2 N** bu aralığın altında, **15 N** üstündedir.

2 N ve 15 N bileşke olamaz. Diğerleri (5, 10, 13) aralıktadır.

Şema 2 — Vektör toplama yöntemleri



Üç yöntem de **aynı sonucu** verir; hangisini kullanacağın soruya bağlıdır. İki vektör varsa paralelkenar, çok sayıda vektör varsa uç uca ekleme, açılı vektörler varsa bileşenlere ayırma en hızlısıdır.

BİLEŞENLERE AYIRMA

$$A_x = A \cdot \cos \theta \quad A_y = A \cdot \sin \theta$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \quad \tan \theta = A_y / A_x$$

θ	Vektörün yatay eksenle yaptığı açı
30° için	$\sin 30^\circ = 1/2$, $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$
45° için	$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$
60° için	$\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$, $\cos 60^\circ = 1/2$

Bileşenler birbirinden bağımsızdır. Yatay bileşen düşey harekete, düşey bileşen yatay harekete karışmaz. Eğik atış konusunun temeli budur.

DİKKAT — Bir Vektörün Bileşeni Kendisinden Büyük Olamaz

sin ve cos değerleri **en çok 1** olduğu için A_x ve A_y , A'dan büyük olamaz. "Bileşkesi 10 N olan bir kuvvetin yatay bileşeni 12 N'dur" ifadesi bu yüzden **imkânsızdır**. Yalnızca vektör tam yatay ya da tam düşeyse bileşen kendisine **eşit** olur.

2

Bağıl Hareket

Bağıl hız: Bir cismin hızının, **hareketli bir gözlemciye göre** ölçülen değeridir. Gözlemci de hareket ettiği için gördüğü hız, yerdeki gözlemcinin gördüğünden farklıdır.

BAĞIL HIZ BAĞINTISI

$$\mathbf{V}_{(A/B)} = \mathbf{V}_A - \mathbf{V}_B$$

Aynı yönde: $V_{(A/B)} = |V_A - V_B|$

Zıt yönde: $V_{(A/B)} = V_A + V_B$

Dik yönde: $V_{(A/B)} = \sqrt{V_A^2 + V_B^2}$

$V_{(A/B)}$	A'nın B'ye göre hızı
Kural	Gözlemcinin hızı çıkarılır (vektörel olarak)
Aynı yön	Hızlar birbirini yer → bağıl hız küçük olur
Zıt yön	Hızlar birbirine eklenir → bağıl hız büyük olur

$V_{(A/B)}$ ile $V_{(B/A)}$ **zıt yönlüdür ama büyüklükleri eşittir**. Trende oturan yolcuya göre yer geriye kayar; yerdeki gözlemciye göre tren ileri gider.

BAĞIL HIZ HESABI

Aynı yönde hareket eden iki araçtan **A** 90 km/sa, **B** 60 km/sa hızla gidiyor. A'nın B'ye göre hızı nedir? Araçlar zıt yönde gitseydi sonuç ne olurdu?

1. **Aynı yönde:** $V_{(A/B)} = 90 - 60 = 30 \text{ km/sa}$.
2. B'deki yolcu, A'nın kendisinden saatte 30 km uzaklaştığını görür.
3. **Zıt yönde:** hızlardan biri negatif alınır: $90 - (-60) = 150 \text{ km/sa}$.
4. Bu yüzden karşılıklı geçen araçlar birbirine göre çok hızlı görünür.

Aynı yönde **30 km/sa**, zıt yönde **150 km/sa**. Kaza şiddetinin karşılıklı çarpışmada çok büyük olmasının nedeni budur.

3**Nehir Problemleri****Şema 3 — Nehri geçmenin iki farklı amacı**

EN KISA SÜREDE geçmek	Ortak	EN KISA YOLDAN geçmek
• Yüzücü karşı kıyıya dik yüzer • Akıntı yüzücüyü sürükler • Süre: $t = \text{genişlik} / v_{\text{yüzücü}}$ • Akıntı süreyi etkilemez • Karşıya kaymış olarak varır • Sürüklenme = $v_{\text{akıntı}} \cdot t$	• Nehir genişliği değişmez • Yüzücünün suya göre hızı sabittir • İki hareket birbirinden bağımsızdır	• Yüzücü akıntıya karşı açılı yüzer • Akıntı bileşeni sıfırlanır • Bileşke hız: $\sqrt{v_y^2 - v_a^2}$ • Süre daha uzundur • Tam karşıya varır • Koşul: $v_{\text{yüzücü}} > v_{\text{akıntı}}$ olmalı

Soruda **ne istendiğine** dikkat et: "en kısa sürede" ile "en kısa yoldan" **farklı yönlerde yüzmeyi** gerektirir. Bu ayrım, nehir sorularının tamamının anahtarıdır.

NEHİR PROBLEMİ

Genişliği **60 m** olan bir nehirde akıntı hızı **3 m/s**, yüzücünün durgun sudaki hızı **5 m/s**'dir. Yüzücü **karşıya dik** yüzerse geçiş süresini ve sürüklenme miktarını bulunuz.

1. Karşıya dik yüzdüğü için karşıya götüren hız **5 m/s**'dir.
2. **Akıntı, karşıya geçiş süresini etkilemez**; çünkü akıntı yalnızca kıyıya paralel yönde etki eder.
3. Süre: $t = 60 / 5 = 12 \text{ saniye}$.
4. Bu sürede akıntının sürüklediği yol: $x = 3 \cdot 12 = 36 \text{ metre}$.

Yüzücü **12 saniyede** karşıya geçer ama **36 metre** aşağıya sürüklenmiş olur. Aldığı toplam yol $\sqrt{60^2 + 36^2} = 70 \text{ metredir}$.

TUZAK — Akıntı Geçiş Süresini Değiştirmez

Karşıya **dik** yüzen bir yüzücü için akıntı ne kadar hızlı olursa olsun **geçiş süresi aynıdır**. Nedeni, hareketin **birbirinden bağımsız iki bileşene** ayrılmasıdır: akıntı yalnızca **yanal** yönde etkilidir, karşıya götüren hızı hiç değiştirmez. "Akıntı hızlanırsa yüzücü daha geç geçer" ifadesi **yanlıştır**; yalnızca **daha çok sürüklenir**.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Yol ve sürat skaler, yer değiştirme ve hız vektörelidir.
- $|A - B| \leq R \leq A + B$ — bileşke bu aralığın dışına çıkamaz.
- Dik vektörlerde $R = \sqrt{A^2 + B^2}$.
- $A_x = A \cdot \cos \theta$, $A_y = A \cdot \sin \theta$; bileşen vektörden **büyük olamaz**.
- Bileşenler birbirinden bağımsızdır.
- $V_{(A/B)} = V_A - V_B$ — gözlemcinin hızını çıkar.
- Aynı yönde bağıl hız **küçük**, zıt yönde **büyüktür**.
- Akıntı, karşıya dik geçişte süreyi **değiştirmez**; yalnızca sürükler.
- En kısa süre: dik yüz. En kısa yol: akıntıya karşı açılı yüz.
- En kısa yoldan geçmek için $v_{yüzücü} > v_{akıntı}$ olmalıdır.

4

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde çizim, hesabın yarısıdır. Her vektör sorusunda **oku çiz**; her bağıl hareket sorusunda **gözlemciyi işaret**. Nehir sorularında ise önce "süre mi yol mu isteniyor" diye sor.

1. Skaler ve vektörel büyüklüğü tanımlayarak üçer örnek veriniz.

2. Yol ile yer değiştirmeyi karşılaştırınız.

3. Sürat ile hızı karşılaştırınız.

4. Bir büyüklüğün vektörel olup olmadığı nasıl anlaşılır?

5. Kütle ve ağırlığı skaler-vektörel bakımdan ayırt ediniz.

6. İki vektörün bileşkesinin alabileceği en büyük ve en küçük değeri yazınız.

7. 8 N ve 5 N'luk iki kuvvetin bileşkesi hangi aralıkta olabilir?

8. Aynı kuvvetler için 2 N ve 15 N'un neden bileşke olamayacağını açıklayınız.

9. Birbirine dik iki vektörün bileşke bağıntısını yazınız.

10. 6 N ve 8 N'luk dik iki kuvvetin bileşkesini bulunuz.

11. Vektör toplamada uç uca ekleme yöntemini açıklayınız.

12. Paralelkenar yönteminin hangi durumda pratik olduğunu yazınız.

13. Bileşenlere ayırma yönteminin üstünlüğünü açıklayınız.

14. Vektör çıkarma işleminin nasıl yapıldığını yazınız.

15. Bileşkesi sıfır olan vektörlerin geometrik özelliğini yazınız.

16. Bir vektörün x ve y bileşenlerinin formüllerini yazınız.

17. 30° , 45° ve 60° için sin ve cos değerlerini yazınız.

18. Yatayla 30° açı yapan 20 N'luk kuvvetin bileşenlerini bulunuz.

19. Bileşenlerinden vektörün büyüklüğü nasıl bulunur?

20. Bir vektörün bileşeninin kendisinden büyük olamamasının nedenini açıklayınız.

21. Bileşenin vektöre eşit olduğu durumu yazınız.

22. Bileşenlerin birbirinden bağımsız olmasının hangi konuda kullanıldığını yazınız.

23. Bağlı hızı tanımlayınız.

24. Bağıl hız bağıntısını yazınız.

25. Aynı yönde giden iki aracın bağıl hızının nasıl bulunduğunu yazınız.

26. Zıt yönde giden iki aracın bağıl hızının nasıl bulunduğunu yazınız.

27. 90 km/sa ve 60 km/sa hızla aynı yönde giden araçların bağıl hızını bulunuz.

28. Aynı araçlar zıt yönde gitseydi bağıl hız ne olurdu?

29. Karşılıklı çarpışmaların neden daha şiddetli olduğunu bağıl hızla açıklayınız.

30. $v_{(A/B)}$ ile $v_{(B/A)}$ arasındaki ilişkiyi yazınız.

31. Trende oturan yolcuya göre yerin hareketini açıklayınız.

32. Birbirine dik hareket eden iki cismin bağıl hızını nasıl bulacağınızı yazınız.

33. Yağmurun, hareket eden bir araçtaki gözlemciye eğik görünmesini açıklayınız.

34. Nehri en kısa sürede geçmek için hangi yönde yüzülmelidir?

35. Nehri en kısa yoldan geçmek için hangi yönde yüzülmelidir?

36. Karşıya dik yüzen bir yüzücü için akıntının süreye etkisini gerekçesiyle yazınız.

37. 60 m genişliğindeki nehirde 5 m/s hızla dik yüzen yüzücünün geçiş süresini bulunuz.

38. Akıntı hızı 3 m/s ise aynı yüzücünün sürüklenme miktarını bulunuz.

39. Aynı yüzücünün aldığı toplam yolu hesaplayınız.

40. En kısa yoldan geçişte bileşke hızın bağıntısını yazınız.

41. En kısa yoldan geçmenin mümkün olması için gereken koşulu yazınız.

42. Akıntı hızı yüzücünün hızından büyükse ne olur?

43. En kısa süre ile en kısa yol arasındaki süre farkının nedenini açıklayınız.

44. 'Akıntı hızlanırsa yüzücü daha geç geçer' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

45. Bir uçağın rüzgârlı havada rotasını koruması için ne yapması gerektiğini açıklayınız.

5

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- Skaler** yalnızca sayı ve birimle belirtilir (kütle, zaman, sıcaklık). **Vektörel** ayrıca **yön** gerektirir (kuvvet, hız, ivme).
- Yol** izlenen güzergâhın toplam uzunluğudur, **skalerdir** ve azalmaz. **Yer değiştirme** başlangıç ile bitiş arasındaki **vektördür**; kapalı bir turda sıfırdır.
- Sürat = yol / zaman**, skalerdir. **Hız = yer değiştirme / zaman**, vektörelidir. Kapalı turda ortalama sürat sıfırdan farklı, ortalama hız sıfırdır.
- Yönü değişince değerinin değişip değişmediğine** bakılır. Değişiyorsa vektörelidir. Ayrıca vektörel büyüklükler sıradan aritmetikte toplanamaz.
- Kütle skalerdir**, madde miktarıdır ve her yerde aynıdır. **Ağırlık vektörelidir**, bir kuvvettir ve yer çekimine bağlı olarak değişir.
- En büyük $A + B$** (aynı yönde), **en küçük $|A - B|$** (zıt yönde).
- En büyük 13 N, en küçük 3 N $\rightarrow 3 \text{ N} \leq R \leq 13 \text{ N}$.
- 2 N** en küçük değerin (3 N) altında, **15 N** en büyük değerin (13 N) üstündedir. İkisi de erişilemez.
- $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ (Pisagor bağıntısı).
- $R = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10 \text{ N}$.
- Birinci vektörün **ucuna** ikinci vektörün **başlangıcı** konur. Bileşke, ilkin başlangıcından sonuncunun ucuna çizilen vektördür.
- İki vektör** olduğunda pratiktir. İkisi aynı noktadan çizilir, paralelkenar tamamlanır ve **köşegen** bileşkeyi verir.
- Her vektör **x ve y bileşenlerine** ayrılır; bileşenler ayrı ayrı toplanır. Açılı ve çok sayıda vektör olduğunda **en güvenli** yöntemdir.
- $A - B = A + (-B)$. Çıkarılacak vektörün **yönü ters çevrilir** ve toplama yapılır.
- Vektörler uç uca eklendiğinde **kapalı bir çokgen** oluştururlar; başlangıç ile bitiş çakıştığı için bileşke sıfırdır.
- $A_x = A \cdot \cos \theta$ ve $A_y = A \cdot \sin \theta$; θ yatay eksenle yapılan açıdır.
- 30°**: $\sin 1/2$, $\cos \sqrt{3}/2$. **45°**: ikisi de $\sqrt{2}/2$. **60°**: $\sin \sqrt{3}/2$, $\cos 1/2$.
- $A_x = 20 \cdot \cos 30^\circ = 20 \cdot (\sqrt{3}/2) = 10\sqrt{3} \text{ N}$. $A_y = 20 \cdot \sin 30^\circ = 10 \text{ N}$.
- $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$; yön için $\tan \theta = A_y / A_x$ kullanılır.
- $\sin$ ve $\cos$ değerleri **en çok 1**'dir. $A_x = A \cdot \cos \theta$ olduğuna göre A_x en çok A kadar olabilir; daha büyük olamaz.
- Vektör **tam yatay** ise $A_x = A$ ($\theta = 0^\circ$), **tam düşey** ise $A_y = A$ ($\theta = 90^\circ$) olur.
- Eğik atış** konusunda kullanılır. Yatay hareket sabit hızlı, düşey hareket ivmeli olarak **ayrı ayrı** incelenir.
- Bir cismin hızının, **hareketli bir gözlemciye göre** ölçülen değeridir.
- $V_{(A/B)} = V_A - V_B$ (vektörel çıkarma).
- Hızların **farkı** alınır: $V_{(A/B)} = |V_A - V_B|$.
- Hızların **toplamı** alınır: $V_{(A/B)} = V_A + V_B$.
- $90 - 60 = 30 \text{ km/sa}$.
- $90 - (-60) = 150 \text{ km/sa}$.
- Zıt yönde giden araçların **bağlı hızı toplam** kadardır. Çarpışmada açığa çıkan enerji bağlı hızın karesiyle orantılı olduğu için hasar çok daha büyüktür.
- Büyüklükleri eşittir, yönleri zıttır**: $V_{(A/B)} = -V_{(B/A)}$.
- Yolcu kendisini **durgun** kabul eder; yer ve dışarıdaki cisimler **trenin hızıyla geriye** doğru hareket ediyor görünür.
- $V_{(A/B)} = \sqrt{V_A^2 + V_B^2}$ (dik vektörlerin bileşkesi).
- Yağmurun düşey hızı ile aracın yatay hızı **bileşke** oluşturur. Araçtaki gözlemci bu bileşke yönünde, yani **eğik** yağın bir yağmur görür.
- Karşı kıyıya dik** yüzülmelidir; böylece yüzücünün hızının tamamı karşıya geçmek için kullanılır.
- Akıntıya karşı açılı** yüzülmelidir; böylece hızın akıntıya zıt bileşeni akıntıyı **sıfırlar** ve yüzücü tam karşıya varır.

36. Süreyi etkilemez. Akıntı yalnızca **kıyıya paralel** yönde etkilidir; karşıya götüren düşey hız bileşenine hiç karışmaz.

37. $t = 60 / 5 = 12$ saniye.

38. $x = 3 \cdot 12 = 36$ metre.

39. $\sqrt{(60^2 + 36^2)} = \sqrt{(3600 + 1296)} = \sqrt{4896} \approx 70$ metre.

40. $v = \sqrt{(v_{\text{yüzücü}}^2 - v_{\text{akıntı}}^2)}$. Yüzücünün hızının bir kısmı akıntıyı yenmeye harcandığı için karşıya götüren bileşen küçülür.

41. $v_{\text{yüzücü}} > v_{\text{akıntı}}$ olmalıdır. Aksi hâlde akıntı bileşeni sıfırlanamaz.

42. Yüzücü akıntıyı yenemez ve **tam karşıya varamaz;** ne yaparsa yapsın akıntı yönünde sürüklenir.

43. En kısa yolda hızın bir kısmı **akıntıyı dengelemeye harcanır;** karşıya götüren bileşen küçülür. Bu yüzden süre daha uzundur.

44. Akıntı hızlanınca yüzücü **daha geç geçmez, daha çok sürüklenir.** Geçiş süresi yalnızca yüzücünün karşıya götüren hızına bağlıdır.

45. Uçak, burnunu **rüzgâra karşı açılı çevirir.** Rüzgârın yanal bileşeni böylece dengelenir ve uçak istenen rotada ilerler; bu, en kısa yoldan nehir geçme problemiyle aynıdır.